

INFORME NUMERO 02 MILAGROS BELEN MARTINEZ

SONCO

bueno este el informe numero 02 del curso de taller de programacion , consistia en hacer 6 botones usando los codigos de java , aunque tuvimos algunos problemas y errores

,pero lo supe resolverlo:)

aqui le muestro los codigos paso a paso:

```
import java.awt.*;
```

```
import javax.swing.*;
```

```
public class CatalogoTiendaAvanzado extends JFrame {
```

```
    private JComboBox<String> cmbCategorias;
```

```
    private JCheckBox chkNotificaciones;
```

```
    private JRadioButton rbtDigital, rbtFisico;
```

```
    private ButtonGroup grupoEnvio;
```

```
    private JPanel panelFiltros, panelCentro, panelSur;
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
```

```
            CatalogoTiendaAvanzado ventana = new CatalogoTiendaAvanzado();
```

```
            ventana.setVisible(true);
```

```
        });
```

```
    }
```

```
public CatalogoTiendaAvanzado() {

    setTitle("GameStore Escolar - Catálogo Avanzado");

    setSize(550, 450);

    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    setLocationRelativeTo(null);

    // Layout principal

    setLayout(new BorderLayout(10, 10));

    // =====

    // PANEL DE FILTROS

    // =====

    panelFiltros = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 10));

    cmbCategorias = new JComboBox<>(new String[]{

        "Todas las categorías",

        "Avatares",

        "Pases",

        "Accesorios"

    });

    panelFiltros.add(new JLabel("Filtrar:"));
```

```
panelFiltros.add(cmbCategorias);
```

```
chkNotificaciones = new JCheckBox("Recibir alerta por correo");
```

```
panelFiltros.add(chkNotificaciones);
```

```
// Botones de radio
```

```
rbtDigital = new JRadioButton("Digital", true);
```

```
rbtFisico = new JRadioButton("Físico");
```

```
grupoEnvio = new ButtonGroup();
```

```
grupoEnvio.add(rbtDigital);
```

```
grupoEnvio.add(rbtFisico);
```

```
panelFiltros.add(rbtDigital);
```

```
panelFiltros.add(rbtFisico);
```

```
add(panelFiltros, BorderLayout.NORTH);
```

```
// =====
```

```
// PANEL CENTRAL
```

```
// =====
```

```
panelCentro = new JPanel(new GridLayout(2, 3, 10, 10));
```

```
JButton boton1 = new JButton("Botón 1");
```

```
JButton boton2 = new JButton("Botón 2");  
  
JButton boton3 = new JButton("Botón 3");  
  
JButton boton4 = new JButton("Botón 4");  
  
JButton boton5 = new JButton("Botón 5");  
  
JButton boton6 = new JButton("Botón 6");
```

```
panelCentro.add(boton1);  
  
panelCentro.add(boton2);  
  
panelCentro.add(boton3);  
  
panelCentro.add(boton4);  
  
panelCentro.add(boton5);  
  
panelCentro.add(boton6);
```

```
add(panelCentro, BorderLayout.CENTER);
```

```
// =====
```

```
// PANEL INFERIOR
```

```
// =====
```

```
panelSur = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
```

```
JButton botonAceptar = new JButton("Aceptar");
```

```
JButton botonSalir = new JButton("Salir");
```

```
panelSur.add(botonAceptar);
```

```
panelSur.add(botonSalir);
```

```
add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
```

```
// =====
```

```
// EVENTOS
```

```
// =====
```

```
cmbCategorias.addActionListener(e -> {
```

```
    String categoria = (String) cmbCategorias.getSelectedItem();
```

```
    JOptionPane.showMessageDialog(
```

```
        this,
```

```
        "Categoría seleccionada: " + categoria
```

```
    );
```

```
});
```

```
chkNotificaciones.addActionListener(e -> {
```

```
    if (chkNotificaciones.isSelected()) {
```

```
        JOptionPane.showMessageDialog(
```

```
            this,
```

```
            "Las notificaciones por correo están activadas."
```

```
        );
```

```
    }
```

```
});
```

```
rbtDigital.addActionListener(e -> {  
    JOptionPane.showMessageDialog(  
        this,  
        "Has seleccionado envío Digital."  
    );  
});
```

```
rbtFisico.addActionListener(e -> {  
    JOptionPane.showMessageDialog(  
        this,  
        "Has seleccionado envío Físico."  
    );  
});
```

```
botonAceptar.addActionListener(e -> {  
    String categoria = (String) cmbCategorias.getSelectedItem();  
  
    String tipoEnvio;  
  
    if (rbtDigital.isSelected()) {  
        tipoEnvio = "Digital";  
    } else {  
        tipoEnvio = "Físico";  
    }  
}
```

```
String notificaciones;
```

```
if (chkNotificaciones.isSelected()) {
```

```
    notificaciones = "Sí";
```

```
} else {
```

```
    notificaciones = "No";
```

```
}
```

```
JOptionPane.showMessageDialog(
```

```
    this,
```

```
    "Configuración seleccionada:\n\n"
```

```
    + "Categoría: " + categoria + "\n"
```

```
    + "Tipo: " + tipoEnvio + "\n"
```

```
    + "Notificaciones: " + notificaciones
```

```
);
```

```
});
```

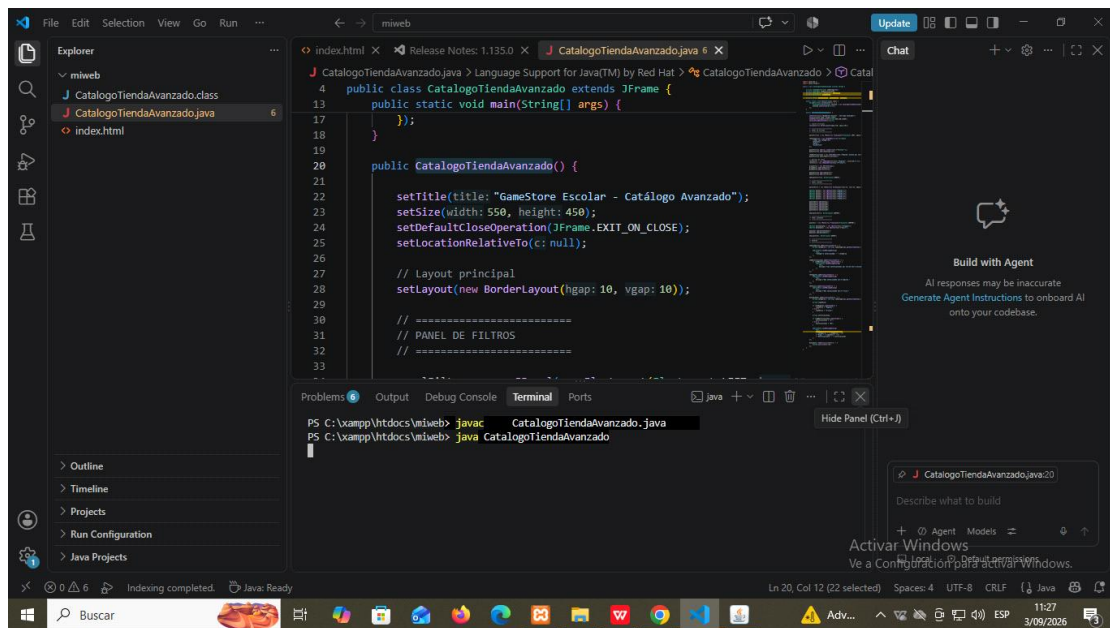
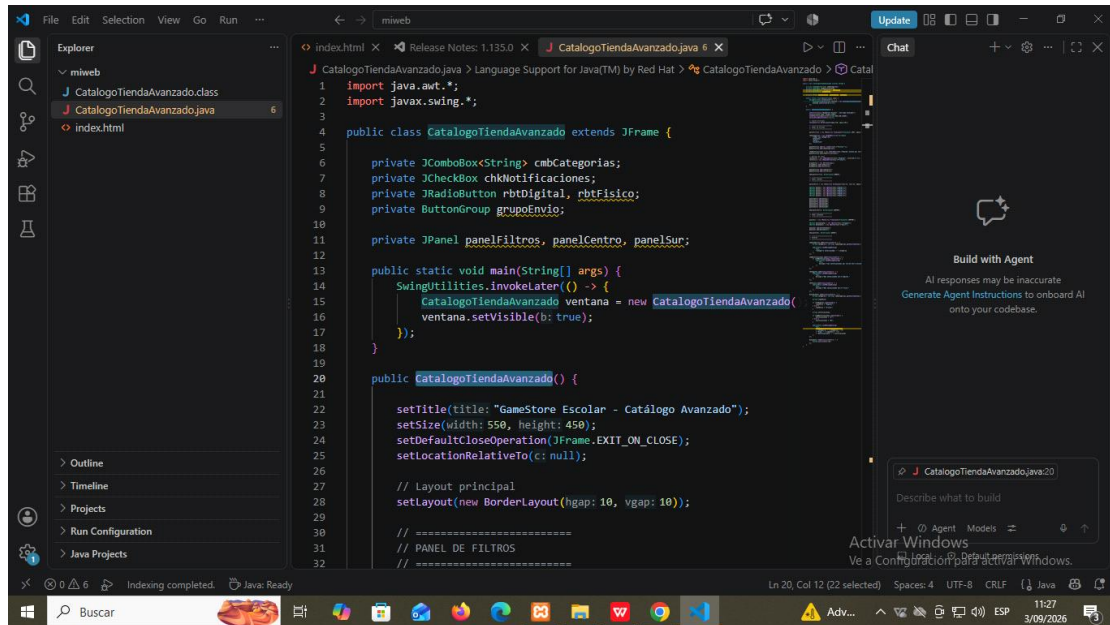
```
botonSalir.addActionListener(e -> {
```

```
    System.exit(0);
```

```
});
```

```
}
```

```
}
```



Creación de los botones en Java Swing

Para crear los botones de la interfaz gráfica se utilizó la clase JButton, que pertenece a la biblioteca javax.swing.

Paso 1: Importar las librerías

Primero se importaron las librerías necesarias para trabajar con la interfaz gráfica:

```
import java.awt.*;
```

```
import javax.swing.*;
```

La librería `javax.swing` permite utilizar componentes gráficos como ventanas, botones, etiquetas, cuadros de selección y botones de opción.

Paso 2: Crear los botones

Dentro del constructor de la ventana se crearon seis botones utilizando `JButton`:

```
JButton boton1 = new JButton("Botón 1");
```

```
JButton boton2 = new JButton("Botón 2");
```

```
JButton boton3 = new JButton("Botón 3");
```

```
JButton boton4 = new JButton("Botón 4");
```

```
JButton boton5 = new JButton("Botón 5");
```

```
JButton boton6 = new JButton("Botón 6");
```

Cada botón recibe como parámetro el texto que aparecerá dentro del componente.

Por ejemplo:

```
JButton boton1 = new JButton("Botón 1");
```

crea un botón que muestra el texto "Botón 1".

Paso 3: Crear un panel para colocar los botones

Se creó un JPanel llamado panelCentro para organizar los botones:

```
panelCentro = new JPanel(new GridLayout(2, 3, 10, 10));
```

Se utilizó GridLayout para distribuir los botones en forma de cuadrícula.

Los valores:

GridLayout(2, 3, 10, 10)

significan:

2: cantidad de filas.

3: cantidad de columnas.

Primer 10: espacio horizontal entre los botones.

Segundo 10: espacio vertical entre los botones.

Por lo tanto, los seis botones quedan organizados en 2 filas y 3 columnas.

Paso 4: Agregar los botones al panel

Después de crear los botones, se agregaron al panelCentro:

```
panelCentro.add(boton1);
```

```
panelCentro.add(boton2);
```

```
panelCentro.add(boton3);
```

```
panelCentro.add(boton4);
```

```
panelCentro.add(boton5);
```

```
panelCentro.add(boton6);
```

El método `add()` permite colocar cada componente dentro del panel.

Paso 5: Agregar el panel a la ventana

La ventana principal utiliza un `BorderLayout`:

```
setLayout(new BorderLayout(10, 10));
```

Luego se colocó el panel de botones en la parte central de la ventana:

```
add(panelCentro, BorderLayout.CENTER);
```

De esta manera, los seis botones aparecen en la zona central de la interfaz.

Paso 6: Crear botones adicionales

También se crearon dos botones para controlar la aplicación:

```
JButton botonAceptar = new JButton("Aceptar");
```

```
JButton botonSalir = new JButton("Salir");
```

Estos botones se colocaron dentro de `panelSur`:

```
panelSur = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
```

```
panelSur.add(botonAceptar);
```

```
panelSur.add(botonSalir);
```

Finalmente, el panel inferior se agregó a la ventana:

```
add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
```

Así, los botones Aceptar y Salir aparecen en la parte inferior de la ventana.

Paso 7: Programar la acción del botón Aceptar

Para que el botón Aceptar realice una acción cuando el usuario haga clic, se utilizó `addActionListener()`:

```
botonAceptar.addActionListener(e -> {  
  
    String categoria = (String) cmbCategorias.getSelectedItem();  
  
    String tipoEnvio;  
  
    if (rbtDigital.isSelected()) {  
        tipoEnvio = "Digital";  
    } else {  
        tipoEnvio = "Físico";  
    }  
  
    String notificaciones;  
  
    if (chkNotificaciones.isSelected()) {  
        notificaciones = "Sí";  
    } else {  
        notificaciones = "No";  
    }  
}
```

```

JOptionPane.showMessageDialog(

    this,

    "Configuración seleccionada:\n\n"

    + "Categoría: " + categoria + "\n"

    + "Tipo: " + tipoEnvio + "\n"

    + "Notificaciones: " + notificaciones

);

});

```

Cuando el usuario presiona Aceptar, el programa obtiene la información seleccionada en el formulario y muestra un mensaje con los datos.

Paso 8: Programar el botón Salir

Finalmente, se programó el botón Salir para cerrar la aplicación:

```

botonSalir.addActionListener(e -> {

    System.exit(0);

});

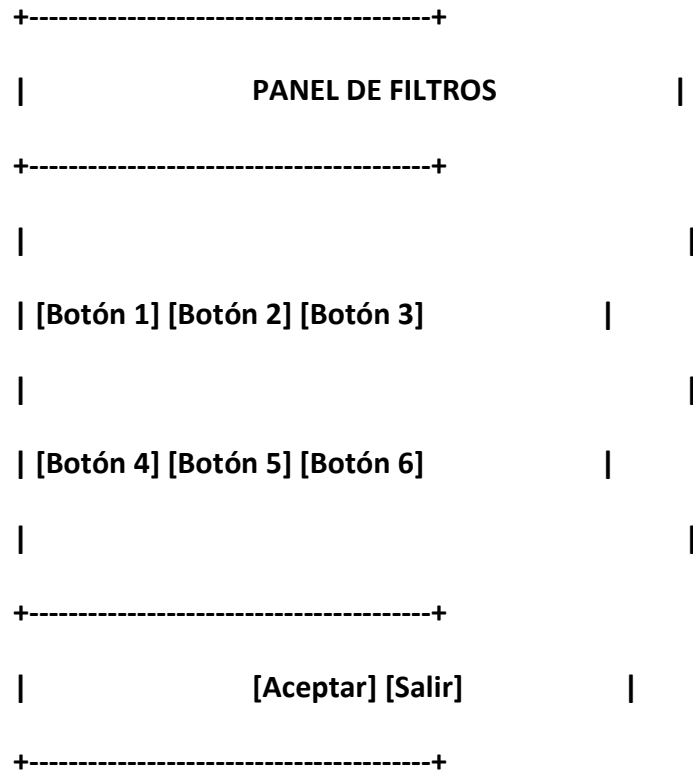
```

El método `System.exit(0)` finaliza la ejecución del programa.

Resultado final

Después de realizar estos pasos, la interfaz contiene seis botones organizados en una cuadrícula de 2 filas por 3 columnas, además de los botones Aceptar y Salir en la parte inferior.

La estructura general de la ventana queda organizada de la siguiente manera:



De esta forma se utilizó Java Swing para crear una interfaz gráfica organizada, utilizando JButton, JPanel, GridLayout y BorderLayout.

evidencia de mi proyecto:

